影子会往哪里走

约5分钟

任务1 积木不动，只换灯的位置

先画箭头猜方向，再照一照，圈出观察结果。

准备：手电筒、不透光积木、白纸、白墙、铅笔

安全：大人陪同，灯不照眼睛；房间稍暗即可。

积木立在纸上；灯高过积木顶端，斜着向下照。

下面像从天空往下看，只画影子方向，不比长短。

A 灯在左边

我的观察：影子在 左边 / 右边

B 灯换到右边

我的观察：影子在 左边 / 右边

两次比较，什么变了？什么没有变？

说出理由：光被谁挡住了？

影子变大 积木变了吗

约6分钟

任务2 固定灯和墙，只让积木前后移动

同一块积木，同一高度，同一朝向。

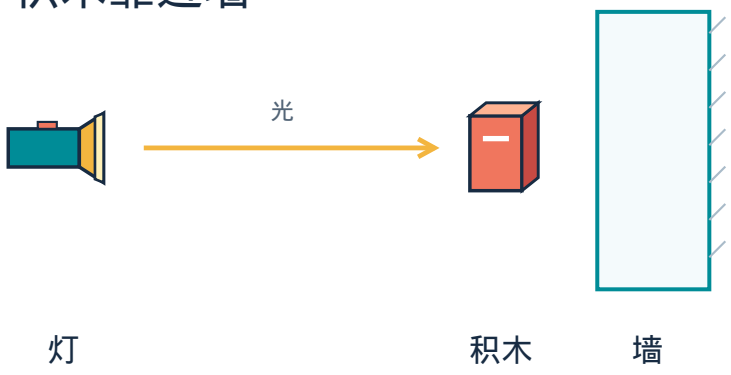
先猜：哪一次影子更大？ A / B

做完实验，在右边画轮廓，表示大小差别。

A 积木靠近灯

实际影子 A

B 积木靠近墙



实际影子 B

我测到：更大的影子是 A / B

积木本身：变大了 / 没有变大

用证据说：我只移动了……，就看到……

大人提示：沿灯到墙的直线移动，别把积木转过来。

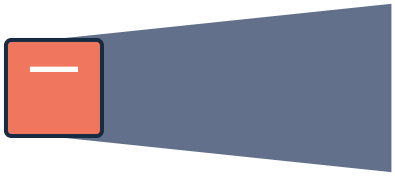
倒着想 找出原因

约5分钟

不用先试！用前两页的发现，完成三个任务。

1 影子在右边，灯可能在哪边？

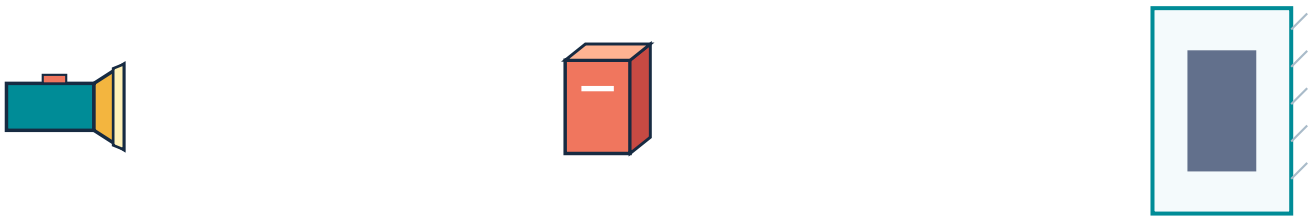
还是从上往下看。在空白处画灯，再画光照方向。



影子

2 想把墙上的影子变小，积木怎么移？

灯、墙、积木的高度和朝向都不变。画移动箭头。



在这里画积木的移动箭头

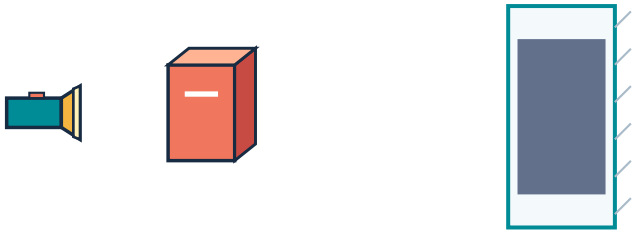
3 小熊说："B的影子大，只因为离灯近！"

他把积木也换了。这个结论可靠吗？说说为什么。

A

小积木，离灯远

B



大积木，离灯近

☐ 可靠 ☐ 不可靠 我会这样改：_____

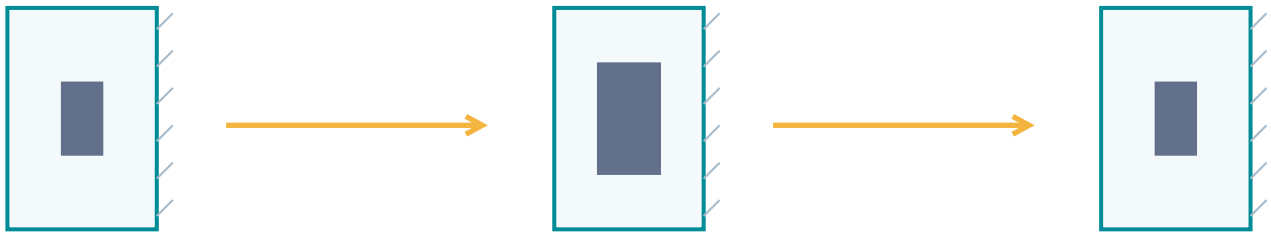
设计一场影子变化

约4分钟

加一关 让影子按顺序变：中 → 大 → 中

灯和墙固定，只移动同一块积木，保持朝向和高度。

先选起点并做标记，画移动办法，再试一试。



我的移动路线或办法

给家长 读题即可，不急着告诉孩子答案

准备普通广角LED手电筒；只用一盏主灯。不要用激光或火焰。

第1页灯高过积木顶端，从侧上方斜照；换边时保持大致高度和距离。

第2页灯离墙约1米，积木先离灯约30厘米，再约70厘米，保持同一高度。

若变化不明显，成人先调成宽光束或换灯；让孩子按实际观察记录。

参考答案与追问

第1页：A向右，B向左。改变的是灯的位置；积木、纸不动。

追问："你怎么知道？"引导孩子用两次观察作证据，不只背答案。

第2页：通常A更大，积木本身没变。固定灯和墙时，近灯的影子较大。

第3页：①灯在左边，朝右照；②向墙移动；③不可靠，同时改了两件事。

改法：用同一块积木，只变与灯的距离；方向、高度、灯和墙的位置都固定。

第4页：从中间位置向灯移动，再回原处；比较第一次和第三次是否相近。

不要求阴影边缘完全清楚，不比较绘画技巧。图示非按比例绘制。

科学依据（电子版可点击）

Science Buddies Explore Shadows with a Shadow Play

Science Learning Hub Shadows: Effects of the absence of light